《数学：打开世界的二十把钥匙》

动画与互动可视化独立评审报告

评审对象：space.html（单个离线文件，约 11.3 MB，2026-11-01 版）｜评审方式：逐关源码核查 + jsdom 运行时实测

评审日期：2026-11-01｜评审性质：独立第三方评审（未参与制作，不采信成品内自我描述）

一、总评

家长的总评基本成立。全册 20 关中，称得上「能玩的实验」的只有 **2 关**（第 11 关汉诺塔、第 13 关幻方）；**6 关**过半（操作只占一半，另一半退化为按钮与表单）；其余 **12 关**核心概念的承载环节是答题式或看演示式——画面会动，但孩子的手不参与概念的发生，动画实际起的是插图作用。问题不在画面精美程度，而在互动结构：多数关把「做」替换成了「点按钮，看结果」。

最典型的就是家长点名的第 2 关：普通纸圈与莫比乌斯带在源码与运行时实测中**共用同一条平面椭圆路径**（路径数据逐字相同），切换时只换描边颜色并显隐一块写着「扭半圈」的贴片——两种带子在几何上没有任何区别（详见第四节深查）。

二、评审口径

互动分两类。点选项 A/B/C/D、点选若干项、点按钮看演示——只能算答题界面，不算互动动画。孩子的手直接作用于动画本体：拖、拉、转、折、滚、倒、推，对象随手连续变化，概念在操作中发生。**凡核心概念的承载环节属答题式的，即使画面会动，也定「弱」。**

每关核心动画按四条打分：① 可动手（能拖/点/转/放去改变它，而非只点「播放」）；② 即时变化（动作立刻引起看得见的状态变化）；③ 变化即概念（变化本身演示的正是本关概念，而非装饰动效）；④ 可重玩（能重置/反复试、能试错对比）。图例：● 满足　◐ 部分　○ 不满足。

三、逐关评审总表

关	核心动画	互动类别	动/即/念/重	评级	证据（一句话）
1	质数与密码：点数看因数、筛法、质数相乘	答题式	◐● ◐●	弱	实验 A 点数字出因数、B 点选格子加检查或看自动筛（90 毫秒/步）、C 下拉框选质数相乘——核心全是点选与看演示。
2	莫比乌斯带：蚂蚁沿带走一圈看翻面	演示＋答题式	◐● ○●	弱	两种带共用同一条平面椭圆路径（运行时实测路径数据逐字相同），切换只换颜色＋显隐「扭半圈」贴片；翻面是绕圈瞬间镜像，靠文字宣布。
3	无限旅馆：客人挪房腾空房	演示式（核心）	◐◐ ○●	弱	腾房全靠两个按钮触发整表重绘＋读面板文字；唯一的真拖拽只是把新客人放进已腾空的 1 号房，概念已在按钮里完成。
4	概率：批量掷骰看频率柱图	演示式	○● ◐●	弱	只有「掷 1/20/100/500 次」批量按钮，骰子本体不可碰；大数定律靠看柱图和读文字领会。
5	七桥：点桥走完全程	操作式（离散点走）	●● ●●	中	点桥即走、走不通当场拦截、路线靠自己试错——操作的是地图本体；短板是不能按住拖出连续路线，「数度数」部分是按钮出表格。
6	机器学习：拖图形分盒＋定规则考试	操作式＋表单式混合	●● ◐●	中	拖图形进盒是真操作且可反复改；但定规则、考试、升级三步是下拉框加按钮的表单流程，概念深化段退化为填表。
7	反例与证明：点奇数找反例	答题式	◐● ◐◐	弱	点数字逐个出判定；因数点阵是 60 毫秒/格的自动亮起，孩子不动手排，「找到反例」由程序宣布。
8	分数：切披萨、装盘	答题式（点选切换）	◐● ◐●	弱	切法是预设按钮；「装盘」只是点一下让披萨块变淡（透明度 0.45），没有盘子、不能把块拖到任何地方。
9	轴对称：对折—剪	演示＋答题	○◐	弱	对折、剪、展开全是按钮三步机；展开是整张换成预画好

	一展开	式	◐●		的结果图（无展开过程），剪的位置和大小都不可选。
10	斐波那契：兔子月月变多、数向日葵螺旋	演示式	○● ◐◐	弱	「过一个月」按钮让 emoji 变多；向日葵螺旋靠按钮高亮，13 条、21 条由文字直接告知，而不是孩子数出来的。
11	汉诺塔：搬盘子	操作式	●● ●●	强	盘子可真拖（跟手移动）、大盘压小盘当场被拒、2 盘练手再挑战 3 盘——全册操作式标杆之一。
12	四色问题：给地图涂色	操作式（离散点涂）	●● ●●	中	选色点地涂色、撞色即时拦截，操作的是地图本体；短板是只有一张 6 块地的固定玩具地图，不能拖涂、没有第二张图。
13	幻方：摆九宫格	操作式	●● ●●	强	数字可拖进格、每条线的和随放随变、随时拿下换位——「和相等」在操作中自己浮现。
14	逻辑过河：摆渡狼羊白菜	操作式（离散点选）	◐● ●●	中	点物上船＋开船按钮完成全部逻辑试错，危险组合当场回退；短板是不能把东西拖上船，船过河没有任何动画。
15	凯撒密码：转密码盘解密信	演示式（按钮步进）	○● ◐●	弱	所谓密码盘是两排直字母条，只能按「转一格」按钮逐格步进、盯第一个词的变化——没有可抓、可转的盘。
16	鸡兔同笼：往笼子里放动物调腿数	操作式（半）	◐● ◐●	中	动物可拖进笼、头数腿数随放随变；短板是动物只是 emoji，看不见腿，「换腿」只剩面板上的数字变化。
17	估算：数一杯豆子推一整罐	操作式（半）＋答题式	◐● ◐◐	中	逐颗点数 24 颗豆子是真活儿；但推整罐靠 6/12/20 三选一按钮加按钮揭晓，「估」的动作被选项替代。
18	负数：坐电梯下地下层、调温度计	演示＋答题式	◐◐ ◐●	弱	电梯是楼层按钮加一行文字（没有楼体、没有电梯图）；温度滑杆虽可连续拖，变的只有文字读数（没有温度计），大小最后靠答题确认。
19	圆周率：让圆滚一圈量周长	演示式	○◐ ◐◐	弱	每个圆只有一个按钮，看 1.6 秒滚动动画，数值由面板直接给出；不能自己滚、不能改直径，周长从未被孩子

					「量」出来。
20	立体展开图：试折展开图判正方体	答题式	○◐ ○●	弱	「试着折一折」只是平面图 0.9 秒缩放晃动（关键帧实测），随即换上静态的成立方体图标；能不能折成，靠判断按钮答题。

汇总：强 2 关（第 11、13 关）；中 6 关（第 5、6、12、14、16、17 关）；弱 12 关（第 1、2、3、4、7、8、9、10、15、18、19、20 关）。带真拖拽（对象跟手移动）的关卡只有第 3（外围）、6、11、13、16 关，其中第 11、13 关才把拖拽放在核心概念上。

四、第 2 关深查：莫比乌斯带为什么和普通纸带没区别

1. 扭转在视觉上如何呈现——没有呈现

整条带子是一条平面上的闭合椭圆环路径，用 38 像素粗的描边画出「带面」。普通纸圈与莫比乌斯带**使用同一条路径**：源码中只有一个路径定义，运行时实测两种模式下该路径的几何数据逐字相同。切换模式时程序只做三件事：描边由渐变色换成平色（反之）、一块梯形贴片显隐、蚂蚁归零。所谓「扭半圈」就是那块梯形贴片：深浅两色拼成的四边形，压着「扭半圈」三个字，贴在带子的正前方。它是**一张标注图**，不是带面在空间中拧转的几何——带子从头到尾是平的，没有任何一段真的拧过。

2. 蚂蚁行走是否演示了「一个面／翻面」——靠程序宣布，不是走出来的

蚂蚁（emoji 加一颗红点当「书包」）沿带子的**中心虚线**移动，并不区分带面的正反两侧。走满一圈后，程序把整个蚂蚁精灵做一次垂直镜像（scale(1,-1)），红点随之换边——翻面是**在绕圈瞬间跳变**的，不是随带面拧转连续发生的；孩子若盯着扭转段看，蚂蚁穿过那里时什么也不发生。最终结论（「红书包翻到了另一边」）由面板文字在计数达标后直接宣布。普通圈模式下则是同一条路、同一只蚂蚁，只是永不镜像。两个模式的差别，孩子只能从颜色、贴片和文字里读出来，无法从带子本身看出来——与家长的真机观感完全吻合。

3. 有无对比玩法——有切换，无同屏对比

有「普通纸圈／莫比乌斯带」切换按钮和滑杆自拖（滑杆拉动蚂蚁沿路走满两圈），也有剪开预测（选项答题＋剪刀 emoji 横移，带子本身并不裂开，结果靠文字告知）。但两种带子从不在同一画面中并置，切换即清零重来，对比只能凭记忆和文字。滑杆是唯一的「动手」，且是拖滑杆、不是拖蚂蚁或拖带子本体，属间接控制。

4. 重做设计要点（操作式）

- **拖蚂蚁沿带走：**手指按住蚂蚁本体，沿带面拖行（路径约束跟手）。蚂蚁的朝向与俯仰由带面局部走向决定：经过扭转段时，蚂蚁随带面**连续翻转**，一圈回起点时上下颠倒成为拖行过程的自然结果；普通圈拖一圈姿态不变——差别由手感和眼睛同时得出。
- **拖带看扭转：**抓住带子可把它在伪 3D 中翻转、把扭转段拖到眼前。扭转段必须是真几何：带面在该段连续拧转 180°，正反两色的表面随拧转连续过渡，而不是贴一块梯形。
- **手指画线：**沿带面涂画模式——手指走过之处留下线，画满一圈，线自己接上「另一面」回到起点。「只有一个面」由孩子亲手画出来。
- **真剪开：**点剪刀后有沿中线剪开的过程，带子真的裂开、展开成一条更长且拧了整圈的带（新几何），还能再拖蚂蚁上去验证。普通圈剪开则变成两个圈，并置对比。
- **同屏对比：**两种带子同视角并置或一键切换时保持视角不变，让差别只来自扭转本身。

五、自动演示节奏专项

全册带自动播放性质的环节共 5 处，**没有一处同时具备分步、暂停、调速中的两项**：

演示	实测节奏	可控性
第 1 关 筛法自动演示	90 毫秒划掉一个数，共 54 步，约 4.9 秒走完	无暂停、无分步、无调速；播放中不可打断（只能等它演完）。家长已点名「太快」——属实。
第 2 关 蚂蚁自动循环	约 9 秒一圈，匀速	可停；不可分步、不可调速。另有滑杆可手动拖进度，是全册唯一的手动节奏控制。
第 7 关 因数点阵亮起	60 毫秒/格自动亮满	不可控，纯播放。
第 19 关 圆滚一圈	1.6 秒线性滚动一次	不可暂停、不可分步、不可调速；滚完即定格给数字。
第 20 关 「试着折一折」	0.9 秒关键帧晃动	不可控；且晃动与折叠无关（见第三节）。

六、重做优先级（先修最伤核心体验的）

1. **第 2 关 莫比乌斯带**——旗舰概念关、家长点名，且问题性质最严重：两种带子几何上是同一个东西，属于「画错了」而不只是「做得糙」。按第四节要点重做：拖蚂蚁、拖带看真扭转、画线、真剪开。
2. **第 1 关 质数筛法**——全册第一关是门面，演示太快已被家长点名；而「筛」天生是手的动作：改拖「倍数筛刷」在数阵上连续划，自动演示降为带下一步／暂停／调速的分步模式。
3. **第 9 关 轴对称**——折纸剪纸是全册最该动手的题材，却做成按钮三步机，反差最大：拖纸对折（镜像实时跟随）、拖剪刀自选位置剪、拖开纸边缓慢展开。
4. **第 19 关 圆周率**——「量」出来的概念却不让孩子量：按住圆拖着滚，周长在身后展开成一条彩线、落点刻度自己读；再拖手柄改直径重滚。
5. **第 20 关 立体展开图**——收官关，「试折」名不副实（晃动冒充折叠）：点住任意一面沿边拖折，铰链动画跟手，叠面时红影警告，六面由孩子亲手合上。

次优先：第 15 关（两排字母条改成可抓着拖转的真双环密码盘）、第 3 关（腾房改由孩子逐个拖客人完成）、第 10 关（兔子改拖着配对、螺旋改手指描着数）。第 5、12、14、16、17 关属「中」，以补连续拖动为主，不必推倒重来；第 11、13 关保持现样即可作全册样板。

七、其余各关重做方向（一句话，均为操作式设计）

- **第 1 关：**拖筛刷划倍数（见优先级 2）；实验 A 可改为把数字拖进「能平均分的组」里分组验证因数。

- **第 3 关：**孩子逐个把客人拖进下一间房完成 n→n+1，来一车客人时拖「×2 规则牌」到客人身上批量映射，再把新客人拖到任意空房验证。
- **第 4 关：**骰子可抓起来摇、松手掷出；样本量用拖杆连续增加，柱图随拖动实时收敛，孩子自己决定停在「差不多齐了」的那一刻。
- **第 5 关：**按住手指沿桥拖出连续路线，小人跟指走、桥随过随亮，死路可原地回退拖；点线图上同样可拖。
- **第 6 关：**把「特征卡」（红色／圆形／大）拖进规则框组装规则，机器按规则把图形逐个拖进盒子，分错时图形弹回标红，孩子改卡再试。
- **第 7 关：**把候选数的点子拖排成阵——能排成多行多列的长方形，就是亲手造出的反例；检验一句话改为逐个把数拖上验证台。
- **第 8 关：**拖刀在披萨上划出切线（切歪时每块大小实时标出），再把切块一块块拖到盘子上摆盘，盘

中量拼出分数。

- **第 10 关：**每月由孩子把长大的兔子拖去配对、新生兔入场；向日葵改手指描螺旋，描一条亮一条、计数跟着跳。
- **第 12 关：**按住拖过地块连续上色；增加第二、三张更像真地图的图与「只用 3 色」挑战。
- **第 14 关：**把狼、羊、白菜拖上船，按住船拖向对岸；危险组合在放手前以影子预览警告。
- **第 15 关：**内外双环真转盘，抓着拖转、解码随转随变；再加反向玩法：拖转盘把 HELLO 加密给小七猜。
- **第 16 关：**动物画出可见的腿；先全放鸡，再拖着把鸡换成兔，每换一只，腿在眼前多出 2 条并点亮——假设法变成手上的动作。
- **第 17 关：**用勺把豆子舀进杯（数的是自己舀的），拖杯子沿罐身比份数、自己定杯数，再逐杯拖倒进罐验证。
- **第 18 关：**楼体里有真电梯：拖电梯上下滑，地下层在拖动中逐层亮起；温度计可拖水银柱，−5°C 与 −2°C 两支并排拖着比冷暖。

八、评审方法与限制

方法：通读成品全部实验与热身构建代码（约 20 万字脚本，剔除内嵌音频后核查），并用 jsdom 加载成品逐关进入实验区做运行时实测（控件普查、模式切换属性比对、滑杆驱动状态验证等）；关键结论（第 2 关两带同路径）同时有源码与运行时两路证据。限制：本评审环境的无头浏览器受平台策略限制无法启动，未能做真机／截图级视觉核验；涉及「画面观感」的判断以 SVG 几何、CSS 动画参数与运行时属性为准，个别动效的实际流畅度建议在真机上复看。本报告只评动画与互动可视化，不涉及内容正确性、配音与文字质量。